(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210504152 U
(45)授权公告日 2020.05.12

(21)申请号 201921325715.9

(22)申请日 2019.08.15

(73)专利权人 四川格子环保科技有限公司
地址 610000 四川省成都市天府新区华阳街道正西街43号3栋6层17室

(72)发明人 杨舒 廖丹杰 李锐 虞永海

(51)Int.Cl.
B65F 1/14(2006.01)

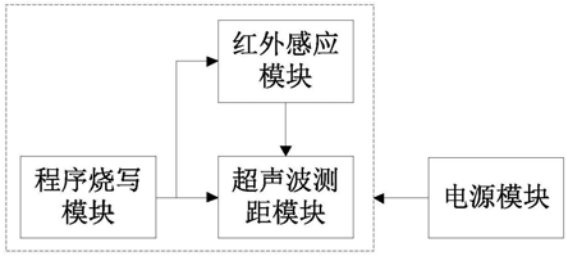
权利要求书3页 说明书6页 附图4页

(54)实用新型名称

一种具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶，包括垃圾桶主体和位于垃圾桶主体内部的红外感应模块、超声波测距模块、程序烧写模块以及电源模块，超声波测距模块分别与红外感应模块以及程序烧写模块通信连接，程序烧写模块与红外感应模块通信连接，电源模块分别与红外感应模块、超声波测距模块以及程序烧写模块电性连接；本实用新型解决了现有技术存在的功能简单、实用性低以及用户无法得知垃圾桶内剩余容量的问题。



CN 210504152 U

1.一种具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶，其特征在于，包括垃圾桶主体和位于垃圾桶主体内部的红外感应模块、超声波测距模块、程序烧写模块以及电源模块，所述超声波测距模块分别与红外感应模块以及程序烧写模块通信连接，所述程序烧写模块与红外感应模块通信连接，所述电源模块分别与红外感应模块、超声波测距模块以及程序烧写模块电性连接。

2.根据权利要求1所述的具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶，其特征在于，所述红外感应模块包括均位于垃圾桶主体内部且依次通信连接的红外感应主电路、红外接收状态显示电路以及红外感应接收电路。

3.根据权利要求2所述的具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶，其特征在于，所述红外感应主电路包括第一微控制器、第一输入端口、第二输入端口、第一输出端口、第二输出端口、总输出端口以及电阻R1-R12，所述第一微控制器的第1管脚与节点LED2_38K连接，其第16管脚与节点LED1_38K连接，其第6管脚与节点VCC_5连接，其第8管脚接地，其第9管脚通过电阻R11与节点RX1连接，且通过串联的电阻R11和电阻R12与节点VCC_5连接，其第10管脚通过电阻R9与节点TX1连接，且通过串联的电阻R9和电阻R10与节点VCC_5连接，其第11管脚通过电阻R7与节点LED连接，且通过串联的电阻R7和电阻R8与节点VCC_5连接，其第12管脚通过电阻R5与节点HW_TX连接，且通过串联的电阻R5和电阻R6与节点VCC_5连接，其第13管脚通过电阻R3与节点LED2_HW连接，且通过串联的电阻R3和电阻R4与节点VCC_5连接，且其第14管脚通过电阻R1与节点LED1_HW连接，且通过串联的电阻R1和电阻R2与节点VCC_5连接；

所述第一输入端口的第1管脚和第一输出端口的第1管脚均接地，且第一输入端口的第3管脚和第一输出端口的第3管脚均与节点VCC_5连接，第一输入端口的第2管脚与节点HW_TX1连接，第一输出端口的第2管脚与节点HW_TX2连接，所述第二输入端口的第1管脚和第二输出端口的第1管脚均接地，且第二输入端口的第4管脚和第二输出端口的第4管脚均与节点VCC_5连接，第二输入端口的第2管脚与节点HW_TX3连接，其第3管脚与节点HW_TX2连接，第二输出端口的第2管脚与节点HW_TX1连接，其第3管脚与节点HW_TX连接。

4.根据权利要求2所述的具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶，其特征在于，所述红外接收状态显示电路包括二极管D1-D2、二极管V1-V2以及二极管V4，节点VCC_5通过串联的电阻R15和二极管V1与节点HW_TX1连接，5通过串联的电阻R18和二极管V2与节点LED1_HW连接，且通过串联的电阻R20和二极管V4与节点LED2_HW连接，节点LED1_38K通过串联的电阻R13和二极管D2接地，节点LED2_38K通过串联的电阻R17和二极管D1接地。

5.根据权利要求2所述的具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶，其特征在于，所述红外感应接收电路包括红外感应发射器、红外感应接收器、电容C9以及电容C13，所述红外感应发射器的第1管脚与节点VCC_5连接，且通过电容C9接地，其第2管脚直接接地，且其第3管脚与节点LED1_HW连接，所述红外感应接收器的第1管脚与节点VCC_5连接，且通过电容C13接地，其第2管脚直接接地，且其第3管脚与节点LED2_HW连接，红外感应发射器和红外感应接收器均位于垃圾桶外侧。

6.根据权利要求1所述的具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶，其特征在于，所述超声波测距模块包括依次连接的超声波测距电路以及容量显示电路。

7.根据权利要求6所述的具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶，其特征在于，所述

超声波测距电路包括第二微处理器、超声波测距传感器、时钟复位开关JP1以及电阻R29-R34、R44和R46，超声波测距传感器位于垃圾桶内侧顶端；

所述第二微处理器的第1-10管脚分别且依次对应与节点LED2_G、节点LED2_DP、节点LED1_A、节点LED1_B、节点LED1_C、节点LED1_D、节点LED1_E、节点LED1_F、节点LED1_G以及节点LED1_DP连接，其第12管脚与节点VCC_5连接，其第14管脚接地，其第15管脚通过电阻R33与节点VCC_5连接，且通过电阻R32与节点RX2连接，其第16管脚通过电阻R34与节点VCC_5连接，且通过电阻R31与节点TX2连接，其第17管脚通过电阻R30与节点CSB_RX连接，其第18管脚通过电阻R29与节点CSB_TX连接，其第20管脚与时钟复位开关JP1的第二管脚连接，通过电阻R46接地，其第22管脚与通过电阻R44与节点LED连接，其第23-28管脚分别且依次对应与节点LED2_A、节点LED2_B、节点LED2_C、节点LED2_D、节点LED2_E以及节点LED2_F连接，所述时钟复位开关JP1的第1管脚与节点VCC_5连接；所述超声波测距传感器的第1管脚与节点VCC_5连接，其第2管脚与节点CSB_TX连接，其第3管脚与节点CSB_RX连接，且其第4管脚直接接地。

8.根据权利要求6所述的具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶，其特征在于，所述容量显示电路包括第一数码管、第二数码管以及电阻R21-R28和R35-R43，第一数码管和第二数码管均位于垃圾桶主体外侧；

节点LED1_A、节点LED1_B、节点LED1_C、节点LED1_D、节点LED1_E、节点LED1_F、节点LED1_G以及节点LED1_DP依次通过对应的电阻R21-R28与对应的第一数码管的第7管脚、第6管脚、第4管脚、第2管脚、第1管脚、第9管脚、第10管脚以及第5管脚连接，且其第3管脚和第8管脚均与节点VCC_LED连接；

LED2_A、节点LED2_B、节点LED2_C、节点LED2_D、节点LED2_E、节点LED2_F、LED2_G以及节点LED2_DP依次通过对应的电阻R35-R43与对应的第二数码管的第7管脚、第6管脚、第4管脚、第2管脚、第1管脚、第9管脚、第10管脚以及第5管脚连接，且其第3管脚和第8管脚均与节点VCC_LED连接。

9.根据权利要求1所述的具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶，其特征在于，所述程序烧写模块包括电平转换电路、第一烧写端口以及第二烧写端口，所述电平转换电路包括电平转换芯片以及电容C20-21和C24-25，所述电平转换芯片的第1管脚通过电容C24与其第3管脚连接，其第2管脚通过电容C25与节点VCC_5连接，其第4管脚通过电容C20与其第5管脚连接，其第6管脚通过电容C21接地，其第11管脚与节点RX2连接，其第12管脚与节点TX2连接，其第13管脚与节点PCTXD连接，其第14管脚与节点PCRXD连接，其第15管脚直接接地；

所述第一烧写端口的第3管脚和第二烧写端口的第3管脚均直接接地，第一烧写端口的第1管脚与节点RX1连接，其第2管脚与节点TX1连接，第二烧写端口的第1管脚与节点PCRXD连接，其第2管脚与节点PCTXD连接，且其第2管脚与节点LEDCON连接。

10.根据权利要求1所述的具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶，其特征在于，所述电源模块包括电阻R19、R45、二极管V3、D3以及电容C1-C7、C10-C12、C14-C16、C18、C19、C22和C23，节点VCC_5通过并联的电容C1-C7、C10-C12、C14-C16、C18、C19、C22和C23接地，且节点VCC_5通过串联的电阻R19和二极管V3接地，节点LEDCON通过二极管D3与节点LED连接，且其通过电阻R45与节点VCC_5连接；

所述容量自动检测垃圾桶还包括反相器，所述反相器的D极与节点VCC_LED连接，其G极

与节点LEDCON连接，且其S极与节点VCC_5连接。

一种具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶

技术领域

[0001] 本实用新型属于智能垃圾桶技术领域，具体涉及一种具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶。

背景技术

[0002] 由于超声波指向性强，能量消耗缓慢，在介质中传播的距离较远，因而超声波经常用于距离的测量，如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制，并且在测量精度方面能达到工业实用的要求，因此在智能机器人得到了广泛的应用。

[0003] 现有技术存在的问题：

[0004] (1)现有的垃圾桶仅仅只能储存垃圾，功能简单，实用性低；

[0005] (2)现有的垃圾桶内剩余容量需要打开才能看到，用户无法得知垃圾桶内剩余容量。

实用新型内容

[0006] 针对现有技术中的上述不足，本实用新型提供的一种具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶，解决了现有技术存在的功能简单、实用性低以及用户无法得知垃圾桶内剩余容量的问题。

[0007] 为了达到上述实用新型目的，本实用新型采用的技术方案为：

[0008] 一种具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶，包括垃圾桶主体和位于垃圾桶主体内部的红外感应模块、超声波测距模块、程序烧写模块以及电源模块，超声波测距模块分别与红外感应模块以及程序烧写模块通信连接，程序烧写模块与红外感应模块通信连接，电源模块分别与红外感应模块、超声波测距模块以及程序烧写模块电性连接。

[0009] 进一步地，红外感应模块包括均位于垃圾桶主体内部且依次通信连接的红外感应主电路、红外接收状态显示电路以及红外感应接收电路。

[0010] 进一步地，红外感应主电路包括第一微控制器、第一输入端口、第二输入端口、第一输出端口、第二输出端口、总输出端口以及电阻R1-R12，第一微控制器的第1管脚与节点LED2_38K连接，其第16管脚与节点LED1_38K连接，其第6管脚与节点VCC_5连接，其第8管脚接地，其第9管脚通过电阻R11与节点RX1连接，且通过串联的电阻R11和电阻R12与节点VCC_5连接，其第10管脚通过电阻R9与节点TX1连接，且通过串联的电阻R9和电阻R10与节点VCC_5连接，其第11管脚通过电阻R7与节点LED连接，且通过串联的电阻R7和电阻R8与节点VCC_5连接，其第12管脚通过电阻R5与节点HW_TX连接，且通过串联的电阻R5和电阻R6与节点VCC_5连接，其第13管脚通过电阻R3与节点LED2_HW连接，且通过串联的电阻R3和电阻R4与节点VCC_5连接，且其第14管脚通过电阻R1与节点LED1_HW连接，且通过串联的电阻R1和电阻R2与节点VCC_5连接；

[0011] 第一输入端口的第1管脚和第一输出端口的第1管脚均接地，且第一输入端口的第

3管脚和第一输出端口的第3管脚均与节点VCC_5连接，第一输入端口的第2管脚与节点HW_TX1连接，第一输出端口的第2管脚与节点HW_TX2连接，第二输入端口的第1管脚和第二输出端口的第1管脚均接地，且第二输入端口的第4管脚和第二输出端口的第4管脚均与节点VCC_5连接，第二输入端口的第2管脚与节点HW_TX3连接，其第3管脚与节点HW_TX2连接，第二输出端口的第2管脚与节点HW_TX1连接，其第3管脚与节点HW_TX连接。

[0012] 进一步地，红外接收状态显示电路包括二极管D1-D2、二极管V1-V2以及二极管V4，节点VCC_5通过串联的电阻R15和二极管V1与节点HW_TX1连接，5通过串联的电阻R18和二极管V2与节点LED1_HW连接，且通过串联的电阻R20和二极管V4与节点LED2_HW连接，节点LED1_38K通过串联的电阻R13和二极管D2接地，节点LED2_38K通过串联的电阻R17和二极管D1接地。

[0013] 进一步地，红外感应接收电路包括红外感应发射器、红外感应接收器、电容C9以及电容C13，红外感应发射器的第1管脚与节点VCC_5连接，且通过电容C9接地，其第2管脚直接接地，且其第3管脚与节点LED1_HW连接，红外感应接收器的第1管脚与节点VCC_5连接，且通过电容C13接地，其第2管脚直接接地，且其第3管脚与节点LED2_HW连接，红外感应发射器和红外感应接收器均位于垃圾桶外侧。

[0014] 进一步地，超声波测距模块包括依次连接的超声波测距电路以及容量显示电路。

[0015] 进一步地，超声波测距电路包括第二微处理器、超声波测距传感器、时钟复位开关JP1以及电阻R29-R34、R44和R46，超声波测距传感器位于垃圾桶内侧顶端；

[0016] 第二微处理器的第1-10管脚分别且依次对应与节点LED2_G、节点LED2_DP、节点LED1_A、节点LED1_B、节点LED1_C、节点LED1_D、节点LED1_E、节点LED1_F、节点LED1_G以及节点LED1_DP连接，其第12管脚与节点VCC_5连接，其第14管脚接地，其第15管脚通过电阻R33与节点VCC_5连接，且通过电阻R32与节点RX2连接，其第16管脚通过电阻R34与节点VCC_5连接，且通过电阻R31与节点TX2连接，其第17管脚通过电阻R30与节点CSB_RX连接，其第18管脚通过电阻R29与节点CSB_TX连接，其第20管脚与时钟复位开关JP1的第二管脚连接，通过电阻R46接地，其第22管脚与通过电阻R44与节点LED连接，其第23-28管脚分别且依次对应与节点LED2_A、节点LED2_B、节点LED2_C、节点LED2_D、节点LED2_E以及节点LED2_F连接，时钟复位开关JP1的第1管脚与节点VCC_5连接；超声波测距传感器的第1管脚与节点VCC_5连接，其第2管脚与节点CSB_TX连接，其第3管脚与节点CSB_RX连接，且其第4管脚直接接地。

[0017] 进一步地，容量显示电路包括第一数码管、第二数码管以及电阻R21-R28和R35-R43，第一数码管和第二数码管均位于垃圾桶主体外侧；

[0018] 节点LED1_A、节点LED1_B、节点LED1_C、节点LED1_D、节点LED1_E、节点LED1_F、节点LED1_G以及节点LED1_DP依次通过对应的电阻R21-R28与对应的第一数码管的第7管脚、第6管脚、第4管脚、第2管脚、第1管脚、第9管脚、第10管脚以及第5管脚连接，且其第3管脚和第8管脚均与节点VCC_LED连接；

[0019] LED2_A、节点LED2_B、节点LED2_C、节点LED2_D、节点LED2_E、节点LED2_F、LED2_G以及节点LED2_DP依次通过对应的电阻R35-R43与对应的第二数码管的第7管脚、第6管脚、第4管脚、第2管脚、第1管脚、第9管脚、第10管脚以及第5管脚连接，且其第3管脚和第8管脚均与节点VCC_LED连接。

[0020] 进一步地，程序烧写模块包括电平转换电路、第一烧写端口以及第二烧写端口，电

平转换电路包括电平转换芯片以及电容C20-21和C24-25，电平转换芯片的第1管脚通过电容C24与其第3管脚连接，其第2管脚通过电容C25与节点VCC_5连接，其第4管脚通过电容C20与其第5管脚连接，其第6管脚通过电容C21接地，其第11管脚与节点RX2连接，其第12管脚与节点TX2连接，其第13管脚与节点PCTXD连接，其第14管脚与节点PCRXD连接，其第15管脚直接接地；

[0021] 第一烧写端口的第3管脚和第二烧写端口的第3管脚均直接接地，第一烧写端口的第1管脚与节点RX1连接，其第2管脚与节点TX1连接，第二烧写端口的第1管脚与节点PCRXD连接，其第2管脚与节点PCTXD连接，且其第2管脚与节点LEDCON连接。

[0022] 进一步地，电源模块包括电阻R19、R45、二极管V3、D3以及电容C1-C7、C10-C12、C14-C16、C18、C19、C22和C23，节点VCC_5通过并联的电容C1-C7、C10-C12、C14-C16、C18、C19、C22和C23接地，且节点VCC_5通过串联的电阻R19和二极管V3接地，节点LEDCON通过二极管D3与节点LED连接，且其通过电阻R45与节点VCC_5连接；

[0023] 容量自动检测垃圾桶还包括反相器，所述反相器的D极与节点VCC_LED连接，其G极与节点LEDCON连接，且其S极与节点VCC_5连接。

[0024] 本实用新型的有益效果为：

[0025] 本实用新型的红外感应模块提供的红外感应功能，超声波测距模块提供了超声波测垃圾桶内剩余容量功能并进行显示，提高了实用性，当红外感应检测无用户接近时，装置断电休眠，节约了资源消耗，并且当红外感应检测有用户接近时，自主运行，进行垃圾桶内剩余容量功能并进行显示。

附图说明

[0026] 图1为具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶内部结构框图；

[0027] 图2为红外感应主电路原理图；

[0028] 图3为红外接收状态显示电路原理图；

[0029] 图4为红外感应接收电路原理图；

[0030] 图5为超声波测距电路原理图；

[0031] 图6为容量显示电路原理图；

[0032] 图7为程序烧写模块电路原理图；

[0033] 图8为电源模块电路原理图；

[0034] 图9为反相器电路原理图。

具体实施方式

[0035] 下面结合具体实施方式对本实用新型作进一步的说明。其中，附图仅用于示例性说明，表示的仅是示意图，而非实物图，不能理解为对本专利的限制；为了更好地说明本实用新型的实施例，附图某些部件会有省略、放大或缩小，并不代表实际产品的尺寸；对本领域技术人员来说，附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

[0036] 本实用新型实施例中，如图1所示，一种具有红外感应功能的容量自动检测垃圾桶，包括垃圾桶主体和位于垃圾桶主体内部的红外感应模块、超声波测距模块、程序烧写模块以及电源模块，超声波测距模块分别与红外感应模块以及程序烧写模块通信连接，程序

烧写模块与红外感应模块通信连接，电源模块分别与红外感应模块、超声波测距模块以及程序烧写模块电性连接。

[0037] 本实施例中，红外感应模块包括均位于垃圾桶主体内部且依次通信连接的红外感应主电路、红外接收状态显示电路以及红外感应接收电路。

[0038] 本实施例中，如图2所示，红外感应主电路包括STC15W201S型号的第一微控制器U1、第一输入端口P1、第二输入端口P2、第一输出端口P3、第二输出端口P4、总输出端口P5以及电阻R1-R12，第一微控制器的第1管脚与节点LED2_38K连接，其第16管脚与节点LED1_38K连接，其第6管脚与节点VCC_5连接，其第8管脚接地，其第9管脚通过电阻R11与节点RX1连接，且通过串联的电阻R11和电阻R12与节点VCC_5连接，其第10管脚通过电阻R9与节点TX1连接，且通过串联的电阻R9和电阻R10与节点VCC_5连接，其第11管脚通过电阻R7与节点LED连接，且通过串联的电阻R7和电阻R8与节点VCC_5连接，其第12管脚通过电阻R5与节点HW_TX连接，且通过串联的电阻R5和电阻R6与节点VCC_5连接，其第13管脚通过电阻R3与节点LED2_HW连接，且通过串联的电阻R3和电阻R4与节点VCC_5连接，且其第14管脚通过电阻R1与节点LED1_HW连接，且通过串联的电阻R1和电阻R2与节点VCC_5连接；

[0039] 第一输入端口的第1管脚和第一输出端口的第1管脚均接地，且第一输入端口的第3管脚和第一输出端口的第3管脚均与节点VCC_5连接，第一输入端口的第2管脚与节点HW_TX1连接，第一输出端口的第2管脚与节点HW_TX2连接，第二输入端口的第1管脚和第二输出端口的第1管脚均接地，且第二输入端口的第4管脚和第二输出端口的第4管脚均与节点VCC_5连接，第二输入端口的第2管脚与节点HW_TX3连接，其第3管脚与节点HW_TX2连接，第二输出端口的第2管脚与节点HW_TX1连接，其第3管脚与节点HW_TX连接。

[0040] 本实施例中，如图3所示，红外接收状态显示电路包括TSAL6200型号的二极管D1-D2、普通红色二极管V1-V2以及普通红色二极管V4，节点VCC_5通过串联的电阻R15和二极管V1与节点HW_TX1连接，5通过串联的电阻R18和二极管V2与节点LED1_HW连接，且通过串联的电阻R20和二极管V4与节点LED2_HW连接，节点LED1_38K通过串联的电阻R13和二极管D2接地，节点LED2_38K通过串联的电阻R17和二极管D1接地。

[0041] 本实施例中，如图4所示，红外感应接收电路包括TSOP31238型号的红外感应发射器I1、红外感应接收器I2、电容C9以及电容C13，红外感应发射器的第1管脚与节点VCC_5连接，且通过电容C9接地，其第2管脚直接接地，且其第3管脚与节点LED1_HW连接，红外感应接收器的第1管脚与节点VCC_5连接，且通过电容C13接地，其第2管脚直接接地，且其第3管脚与节点LED2_HW连接，红外感应发射器和红外感应接收器均位于垃圾桶外侧；红外感应发射器I1和红外感应接收器I2均位于垃圾桶外侧。

[0042] 本实施例中，超声波测距模块包括依次连接的超声波测距电路以及容量显示电路。

[0043] 本实施例中，如图5所示，超声波测距电路包括STC15W404AS型号的第二微处理器U2、HC-SR04型号的超声波测距传感器I3、时钟复位开关JP1以及电阻R29-R34、R44和R46，超声波测距传感器位于垃圾桶内侧顶端；

[0044] 第二微处理器的第1-10管脚分别且依次对应与节点LED2_G、节点LED2_DP、节点LED1_A、节点LED1_B、节点LED1_C、节点LED1_D、节点LED1_E、节点LED1_F、节点LED1_G以及节点LED1_DP连接，其第12管脚与节点VCC_5连接，其第14管脚接地，其第15管脚通过电阻

R33与节点VCC_5连接，且通过电阻R32与节点RX2连接，其第16管脚通过电阻R34与节点VCC_5连接，且通过电阻R31与节点TX2连接，其第17管脚通过电阻R30与节点CSB_RX连接，其第18管脚通过电阻R29与节点CSB_TX连接，其第20管脚与时钟复位开关JP1的第二管脚连接，通过电阻R46接地，其第22管脚与通过电阻R44与节点LED连接，其第23-28管脚分别且依次对应与节点LED2_A、节点LED2_B、节点LED2_C、节点LED2_D、节点LED2_E以及节点LED2_F连接，时钟复位开关JP1的第1管脚与节点VCC_5连接；超声波测距传感器的第1管脚与节点VCC_5连接，其第2管脚与节点CSB_TX连接，其第3管脚与节点CSB_RX连接，且其第4管脚直接接地。

[0045] 本实施例中，如图6所示，容量显示电路包括第一数码管S1、第二数码管S2以及电阻R21-R28和R35-R43；第一数码管和第二数码管为共阴极数码管，其型号均为LG3611AH，且均位于垃圾桶主体外侧；

[0046] 节点LED1_A、节点LED1_B、节点LED1_C、节点LED1_D、节点LED1_E、节点LED1_F、节点LED1_G以及节点LED1_DP依次通过对应的电阻R21-R28与对应的第一数码管的第7管脚、第6管脚、第4管脚、第2管脚、第1管脚、第9管脚、第10管脚以及第5管脚连接，且其第3管脚和第8管脚均与节点VCC_LED连接；

[0047] LED2_A、节点LED2_B、节点LED2_C、节点LED2_D、节点LED2_E、节点LED2_F、LED2_G以及节点LED2_DP依次通过对应的电阻R35-R43与对应的第二数码管的第7管脚、第6管脚、第4管脚、第2管脚、第1管脚、第9管脚、第10管脚以及第5管脚连接，且其第3管脚和第8管脚均与节点VCC_LED连接。

[0048] 本实施例中，如图7所示，程序烧写模块用于提供预设程序的烧写功能，包括电平转换电路、第一烧写端口P6以及第二烧写端口P7，电平转换电路包括MAX232型号的电平转换芯片U3以及电容C20-21和C24-25，电平转换芯片的第1管脚通过电容C24与其第3管脚连接，其第2管脚通过电容C25与节点VCC_5连接，其第4管脚通过电容C20与其第5管脚连接，其第6管脚通过电容C21接地，其第11管脚与节点RX2连接，其第12管脚与节点TX2连接，其第13管脚与节点PCTXD连接，其第14管脚与节点PCRXD连接，其第15管脚直接接地；

[0049] 第一烧写端口的第3管脚和第二烧写端口的第3管脚均直接接地，第一烧写端口的第1管脚与节点RX1连接，其第2管脚与节点TX1连接，第二烧写端口的第1管脚与节点PCRXD连接，其第2管脚与节点PCTXD连接，且其第2管脚与节点LEDCON连接。

[0050] 本实施例中，如图8所示，电源模块包括电阻R19、R45、普通红色二极管V3、SS34型号的二极管D3以及电容C1-C7、C10-C12、C14-C16、C18、C19、C22和C23，节点VCC_5通过并联的电容C1-C7、C10-C12、C14-C16、C18、C19、C22和C23接地，且节点VCC_5通过串联的电阻R19和二极管V3接地，节点LEDCON通过二极管D3与节点LED连接，且其通过电阻R45与节点VCC_5连接；

[0051] 如图9所示，容量自动检测垃圾桶还包括反相器，APM9435型号的反相器的D极与节点VCC_LED连接，其G极与节点LEDCON连接，且其S极与节点VCC_5连接，反相器是将输入信号的相位反转180度。

[0052] 本实施例中，红外感应接收电路使用红外感应发射器I1发射且红外感应接收器I2接收，当检测到用户接近信号时，传输至第一微控制器U1，第一微控制器U1控制红外接收状态显示电路的普通红色二极管V1-V2以及普通红色二极管V4闪烁，便于观察设备工作状态，反相器是将输入信号的相位反转180度，然后向第二微处理器U2发出指令，第二微处理器U2

控制超声波测距传感器I3进行测距，检测垃圾桶内剩余容量，并将结果显示至第一数码管S1和第二数码管S2，电源模块为所需器件提供工作电压。

[0053] 本实用新型解决了现有技术存在的功能简单、实用性低以及用户无法得知垃圾桶内剩余容量的问题。

[0054] 以上所述仅为本实用新型的实施例，实施例用于理解实用新型的结构、功能和效果，并不用于限制本实用新型的保护范围。本实用新型可以有各种更改和变化，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

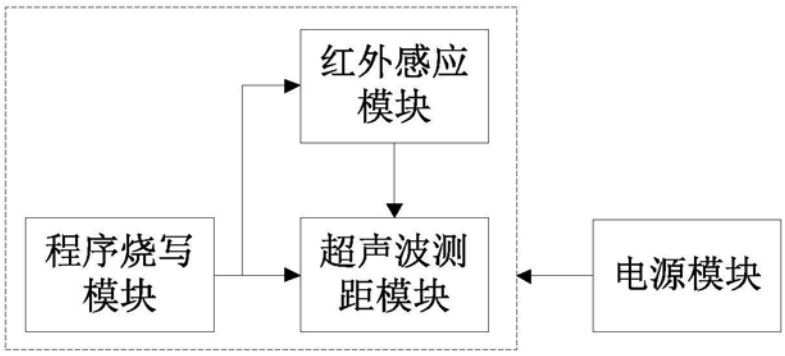

红外感应模块
程序烧写模块
超声波测距模块
电源模块

图1

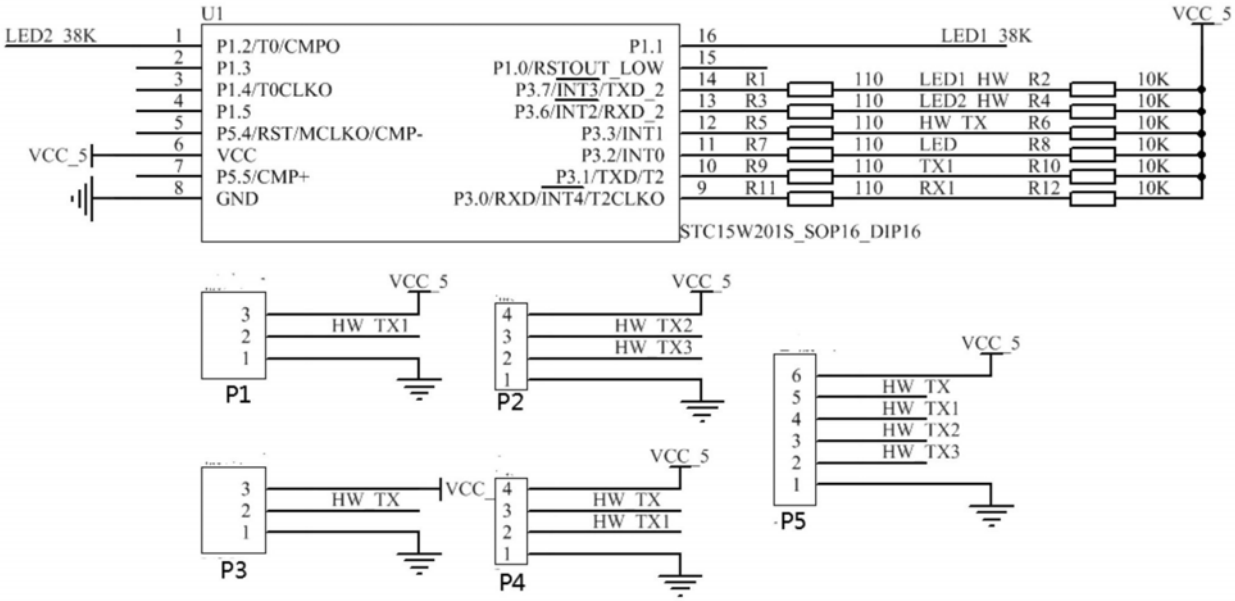

U1
LED2_38K
P1.2/T0/CMPO
P1.3
P1.4/T0CLKO
P1.5
P5.4/RST/MCLKO/CMP-
VCC
P5.5/CMP+
GND
P1.1
P1.0/RSTOUT_LOW
P3.7/INT3/TXD_2
P3.6/INT2/RXD_2
P3.3/INT1
P3.2/INT0
P3.1/TXD/T2
P3.0/RXD/INT4/T2CLKO
STC15W201S_SOP16_DIP16
VCC_5
LED1_38K
R1
R3
R5
R7
R9
R11
110
LED1_HW
LED2_HW
HW_TX
LED
TX1
RX1
R2
R4
R6
R8
R10
R12
10K
HW_TX1
HW_TX2
HW_TX3
HW_TX
P1
P2
P3
P4
P5

图2

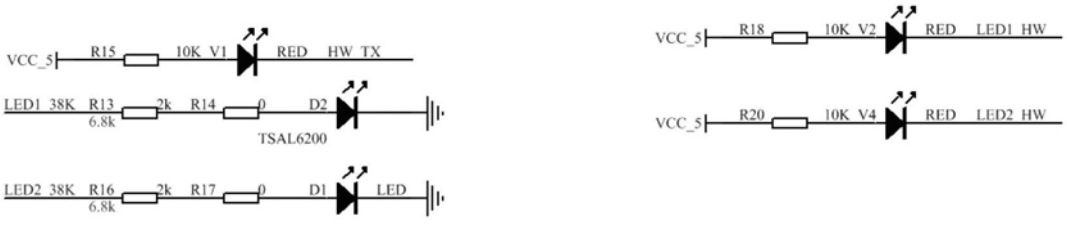

VCC_5
R15
10K_V1
RED
HW_TX
LED1_38K
R13
6.8k
2k
R14
0
D2
TSAL6200
LED2_38K
R16
R17
D1
LED
R18
10K_V2
LED1_HW
R20
10K_V4
LED2_HW

图3

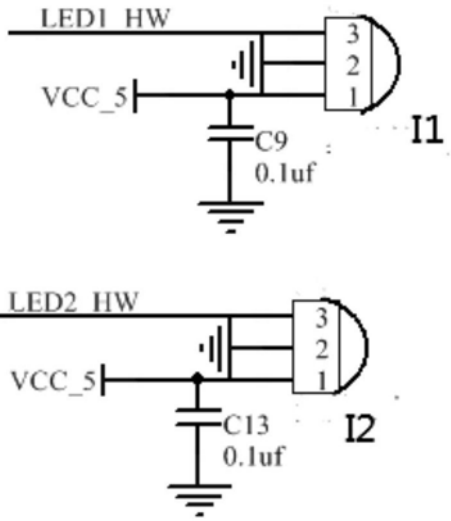

LED1_HW
VCC_5
C9
0.1uf
I1
LED2_HW
VCC_5
C13
0.1uf
I2

图4

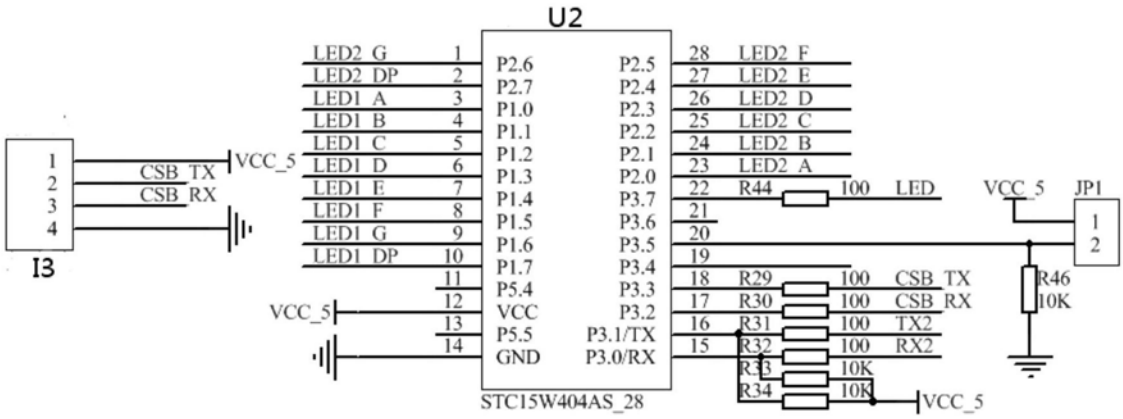

U2
LED2_G
LED2_DP
LED1_A
LED1_B
LED1_C
LED1_D
LED1_E
LED1_F
LED1_G
LED1_DP
P2.6
P2.7
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
P5.4
VCC
P5.5
GND
P2.5
P2.4
P2.3
P2.2
P2.1
P2.0
P3.7
P3.6
P3.5
P3.4
P3.3
P3.2
P3.1/TX
P3.0/RX
LED2_F
LED2_E
LED2_D
LED2_C
LED2_B
LED2_A
R44
100
LED
VCC_5
JP1
R29
R30
R31
R32
R33
R34
CSB_TX
CSB_RX
TX2
RX2
10K
R46
I3
STC15W404AS_28

图5

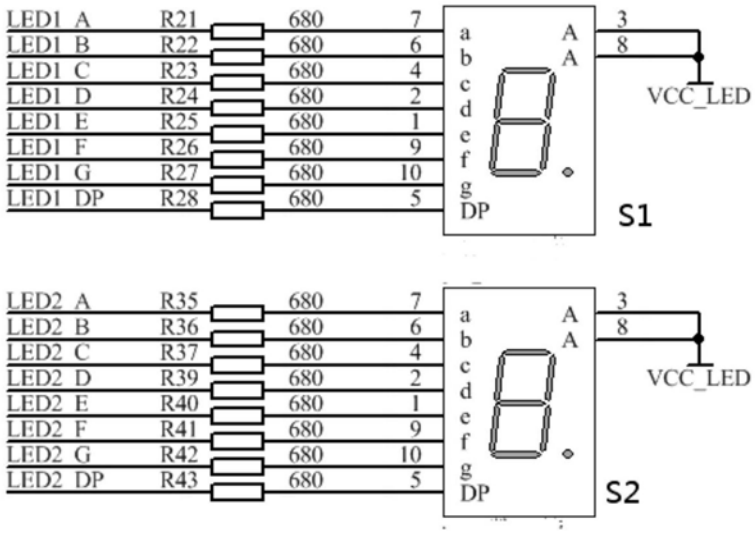

LED1 A
LED1 B
LED1 C
LED1 D
LED1 E
LED1 F
LED1 G
LED1 DP
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
680
a
b
c
d
e
f
g
DP
A
A
3
8
VCC_LED
S1
LED2 A
LED2 B
LED2 C
LED2 D
LED2 E
LED2 F
LED2 G
LED2 DP
R35
R36
R37
R39
R40
R41
R42
R43
S2

图6

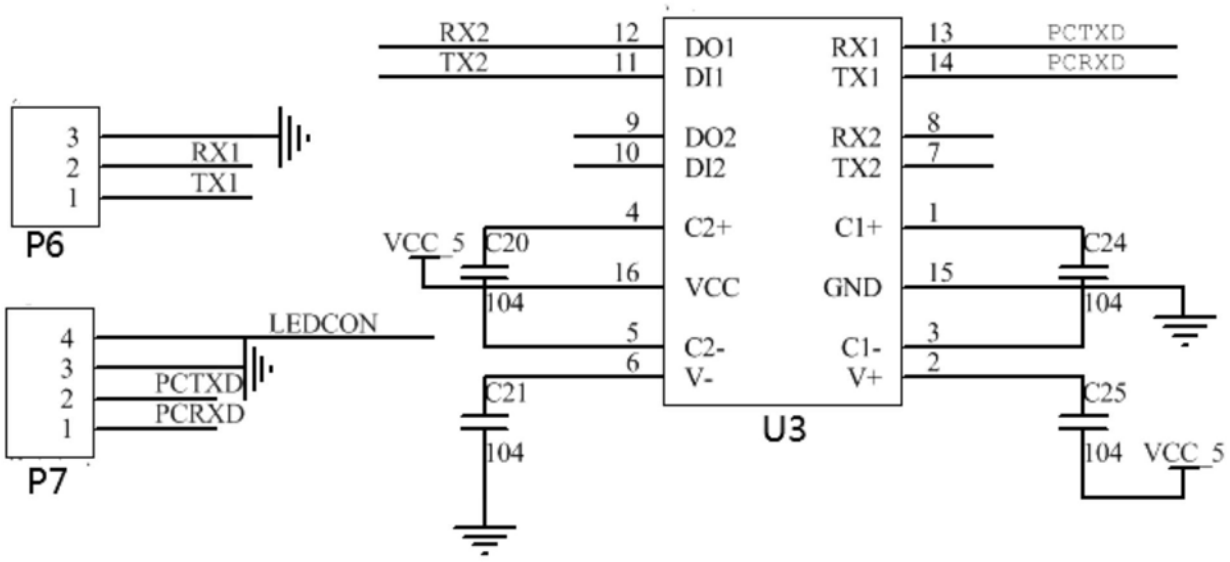

RX2
TX2
DO1
DI1
RX1
TX1
PCTXD
PCRXD
DO2
DI2
C2+
C1+
VCC_5
C20
C24
VCC
GND
104
C2-
C1-
V-
V+
C21
C25
U3
P6
P7
LEDCON

图7

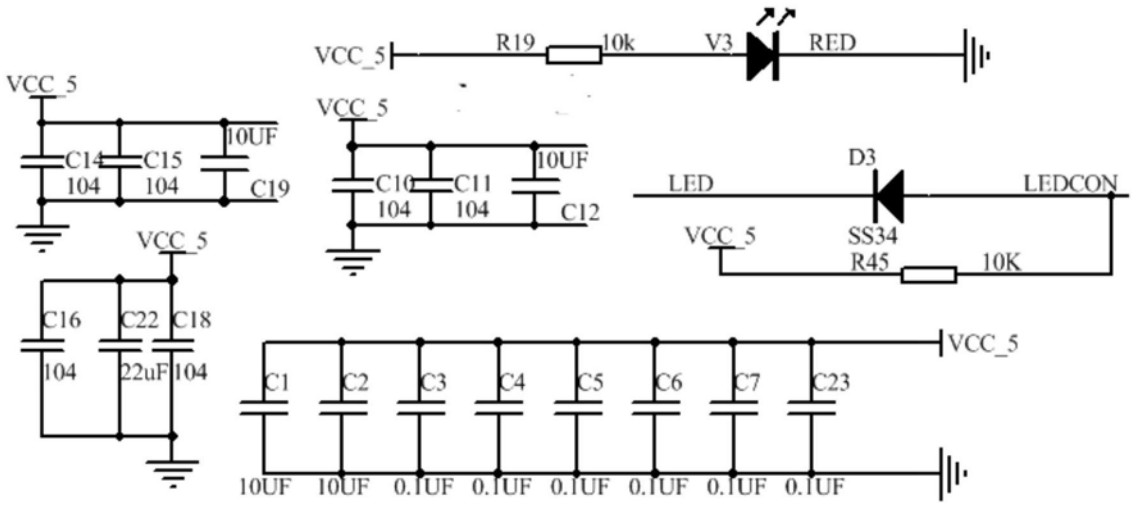

VCC_5
R19
10k
V3
RED
VCC_5
C14
104
C15
104
10UF
C19
VCC_5
C10
104
C11
104
10UF
C12
D3
LED
LEDCON
VCC_5
SS34
R45
10K
VCC_5
C16
104
C22
22uF
C18
104
VCC_5
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C23
10UF
10UF
0.1UF
0.1UF
0.1UF
0.1UF
0.1UF
0.1UF

图8

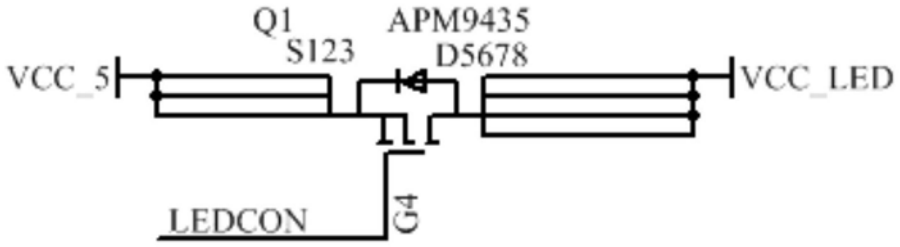

Q1
APM9435
S123
D5678
VCC_5
VCC_LED
LEDCON
G4

图9